

— システムモデリングとシミュレーション —

確率モデル・確率過程

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年4月17日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要 (1)

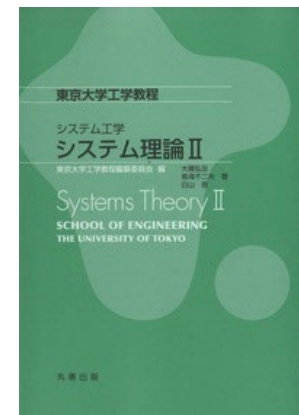
□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

講義（後半：藤井担当分）の概要 (2)

□ 講義内容

- 東京大学工学教程「システム理論 II」にもとづく
 - 4/17～4/24の3回は第3章「確率モデル」の内容 + α
 - 4/28～5/12の4回は第1章「離散モデル」の内容 + α
- 講義スライドは講義実施日の朝までにUTOLにアップロードする予定



□ 成績評価

- 講義への参加態度（出席登録・ミニクイズの提出を含む）
 - 出欠登録はUTOLの出席登録機能を使用する。PWはスライド右上に表示する。
- 期末試験

確率モデルと確率過程

□ 確率モデル

- 確率的なルールを用いて事象をモデル化したもの
 - システム工学の観点から：
システム全体，および，構成要素の状態がなんらかの変量で表されるとき，確率モデルとは全体あるいは構成要素の状態遷移のモデルと考えられる
- 状態を表す変量が確率変数となり，確率分布に従った値をとってシステム全体あるいは要素の状態が変化する過程を**確率過程**と呼ぶ
 - システムの状態は一般に複数の変量（ベクトル）で表現されるが，この講義では単一の変量を中心に説明する

標本空間と事象 (1)

□ 用語の定義

● 試行 trial :

- 偶然に左右され、あらかじめ結果が予測できない実験や観察
- 試行におけるすべての結果の集合を**標本空間** sample space と呼び、 Ω で表す.
 - 標本空間は有限集合と限らず、非可算無限集合となる場合もある

● 事象 event :

たとえば $\mathbf{R}$ や $[0,1]$

- 試行の結果として起きる事柄であり、その確率に興味を持つ対象
- 事象は標本空間の部分集合
- 「ある事象が起こる」 = 「試行の結果がある事象に含まれる」

例) サイコロを1回投げる試行において「偶数の目が出る」という事象 A は
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ の部分集合 $A = \{2, 4, 6\}$

標本空間と事象 (2)

□ 用語の定義 (つづき)

- 事象の族 family (集合族 family of sets = 部分集合の集合) $\mathcal{F}$:

1) $\Omega \in \mathcal{F}$

2) $A \in \mathcal{F}$ ならば $A^c \in \mathcal{F}$

A^c : 集合 A の補集合 $A^c = \{x \mid x \notin A\}$

3) $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$: 集合 $A_1, A_2, \dots$ の和集合 ($A_1 \cup A_2 \cup \dots$)

– $\mathcal{F}$ は和集合, 積集合 ($\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$), 補集合をとる操作に閉じている

– $\mathcal{F}$ が与えられたとき, Ω を**全事象** whole event, $\emptyset$ を**空事象** empty event,
 $A_n \in \mathcal{F}$ に対し $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ を**和事象** union of event, $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ を**積事象** intersection of event,
 A_n^c を A_n の**余事象** complementary event と呼ぶ

例) 標本空間 Ω に対し, Ω のすべての部分集合からなる族 $\mathcal{F}$ は事象の族,
また $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ や $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ (ただし $A \subseteq \Omega$) も事象の族である

確率の基礎 (1)

□ 確率

- 標本空間 Ω 上の**確率** probability とは, ひとつひとつの事象 A に, その起こりやすさの指標として0以上1以下の $P(A)$ を対応させるもの

- 確率の公理

- 標本空間 Ω 上の事象の族 $\mathcal{F}$ の各要素 A に対し $P(A) \geq 0$ が定まり, 以下の条件が成り立つとき, $P(A)$ を $(\Omega, \mathcal{F})$ 上の確率という

- 全事象 Ω の確率は1である, すなわち

$$P(\Omega) = 1 \quad \text{かつ} \quad P(\emptyset) = 0$$

A と B が排反 $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

- 有限個または可算無限個からなる事象の列 $A_1, A_2, \dots$ が互いに排反ならば

$$P(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) \quad (\text{確率の可算加法性})$$

あるいは

$$P(\cup_{k=1}^n A_k) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

確率の基礎 (2)

□ 確率の性質

- (余事象の法則) 任意の事象 A に対して, $P(A^c) = 1 - P(A)$
- (確率の単調性) $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- かならずしも排反であるとは限らない2つの事象 A, B に対して

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

とくに $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ が成り立つ. より一般には,
かならずしも排反であるとは限らない事象の列 $A_1, A_2, \dots, A_n$ に対して

$$P(\cup_{k=1}^n A_k) \leq \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

確率の基礎 (3)

例)

コインを1回投げて表が出る確率を $p (> 0)$ とする. コインを繰り返し投げ, 「いつか表が出る」という事象を A とする. いっぽう, k 回目ではじめて表が出る事象を A_k とすると,

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$$

$A_1, A_2, \dots$ は互いに排反な事象であるから,

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$$

ここで A_k は $k - 1$ 回裏が出たあとで表が出る確率であるので

$$P(A_k) = (1 - p)^{k-1} p$$

したがって,

$$P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} (1 - p)^{k-1} p = \frac{p}{1 - (1 - p)} = 1$$

$p \neq 0$ であるかぎりかならずいつか表が出る

確率の基礎 (4)

□ 確率の連続性

- 事象の列 $A_k (k = 1, 2, \dots)$ が $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ を満たす → **増大列**
事象の列 $A_k (k = 1, 2, \dots)$ が $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ を満たす → **減少列**

- 以下を**確率の連続性**と呼ぶ

- 事象の増大列 $A_k (k = 1, 2, \dots)$ に対し,

$$P(\cup_{k=1}^{\infty} A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k)$$

- 事象の減少列 $A_k (k = 1, 2, \dots)$ に対し,

$$P(\cap_{k=1}^{\infty} A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} P(A_k)$$

標本空間と確率

□ 有限標本空間と根元事象

- 有限な標本空間 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ において各 $\{\omega_k\} \in \mathcal{F}$ であるとき、各 $\{\omega_k\}$ を **根元事象** elementary event と呼ぶ。
- 各根元事象の確率 $P(\{\omega_k\})$ が k によらず一定であるとき、すなわち

$$P(\{\omega_k\}) = \frac{1}{N} \quad (k = 1, \dots, N)$$

であるとき、「確率 P のもとで各根元事象は同様に確からしい」という

- すべての根元事象が同様に確からしいとき、

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

|| は集合に含まれる元（要素）の数

要するに、 $\frac{\text{事象が起こる場合の数}}{\text{全体的場合の数}}$

条件付き確率 (1)

□ 定義

- 事象 B が $P(B) > 0$ であるとする. 事象 B のもとでの事象 A の **条件付確率** conditional probability を

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

により定める. 両辺に $P(B)$ を掛けると

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

となる. この式を**乗法定理**と呼ぶ.

事象 B のもとでの条件付き確率を考えるとは, 標本空間を B に制限して新たな確率空間を考えること.
上の式で分母が $P(B)$ となっているのは B を全体事象とみなしているため.

条件付き確率 (2)

□ 条件付き確率と分割公式

● (集合の) **分割** partition

- 集合全体を覆う互いに重ならない部分集合の族
- 集合列 $A_1, A_2, \dots \in \Omega$ が互いに排反であり, かつ, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \Omega$

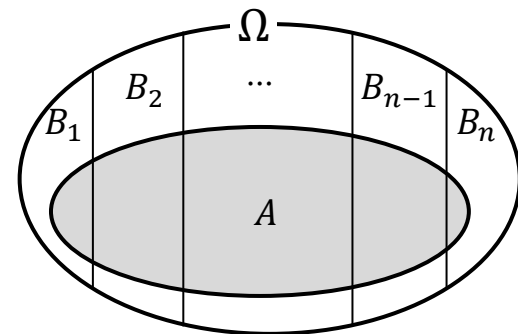
● **分割公式**

- Ω が事象 $B_1, B_2, \dots, B_n$ に分割され,
各 $k = 1, 2, \dots, n$ に対して $P(B_k) > 0$ とするとき,
任意の事象 A に対して

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

- とくに B が $0 < P(B) < 1$ を満たすとき, B, B^c は分割であるから,

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|B^c)P(B^c)$$



事象の独立性 (1)

□ 定義

事象 A と事象 B の結果が相互に影響を与えないことを表す

- 2つの事象 A, B が**独立** independent であるとは,

$$P(A|B) = P(A)$$

が成り立つことである. このとき

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

が成り立つ.

- 一般に事象 $A_1, A_2, \dots, A_n$ が独立であるとは, $\{1, \dots, n\}$ の任意の部分列 $\{k_1 < \dots < k_\ell\}$ に対して

$$P\left(\bigcap_{j=k_1}^{\ell} A_{k_j}\right) = P(A_{k_1}) \cdot \dots \cdot P(A_{k_\ell})$$

が成り立つことである.

事象の独立性 (2)

例題)

表が出る確率が p , 裏が出る確率が $q = 1 - p$ のコインを4回投げる.
 A を1回目に表が出るという事象, B を合計2回だけ表が出る事象とするとき,
事象 A と B は独立か?

解)

$$P(B) = {}_4C_2 p^2 q^2 = 6p^2 q^2$$

A のもとで B が成り立つ $\Leftrightarrow$ (最初の1回以外) 3回投げて1回表が出る

$$P(B|A) = 3pq^2$$

$$A \text{ と } B \text{ が独立} \Leftrightarrow P(B|A) = P(B) \Leftrightarrow 3pq^2 = 6p^2 q^2$$

すなわち, $p = \frac{1}{2}$ である場合は独立. それ以外の場合は独立ではない.

離散型確率変数 (1)

□ 確率変数

- 値が偶然によって定まり, それぞれの値をとる確率が定まるものを **確率変数** random variable (stochastic variable) と呼ぶ.
 - サイコロを1回投げて出る目, コインを5回投げて表の出る回数, など
 - 標本空間 Ω における根元事象 ω に応じて決まる値とも考えられる.
この場合, 確率変数とは標本空間 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ の関数となる.

$$X: \Omega \rightarrow \mathbf{R}$$

$$\omega \rightarrow X(\omega)$$

- X の値域 $\text{Im}(X)$ が (整数全体 $\mathbf{Z}$ のような) $\mathbf{R}$ の離散部分集合である場合, X を **離散型確率変数** discrete random variable と呼ぶ.

離散型確率変数 (2)

□ 離散型確率分布

- X のとる値の集合 $\text{Im}(X) = \{x_1, x_2, \dots\}$ とするとき, 対応

$$x_k \in \text{Im}(X) \rightarrow p_k = P(X = x_k)$$

を X の **確率分布** probability distribution と呼ぶ.

$x_1, x_2, \dots$ を実現値と呼ぶ

確率分布表					
X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
確率	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

- とくに X が離散型確率変数であるとき, その分布を **離散型確率分布** と呼ぶ.
- $\{X = x_k\}_k$ は Ω の分割であるので

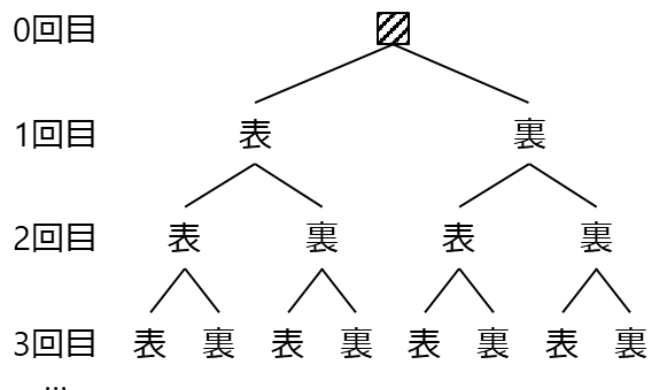
$$\sum_{x_k \in \text{Im}(X)} p_k = 1$$

確率分布の例 – 二項分布 (1)

□ ベルヌーイ試行 Bernoulli trial

- ある事象が確率 p で生起し, $1 - p$ で生起しないという試行を独立に繰り返すもの. 二項試行とも呼ぶ. 実現値が2つであることが必要
- ベルヌーイ試行によって状態が決まる過程を**二項過程**と呼ぶ

例) コイントス



状態履歴の木による表現

確率変数 $X := n$ 回の試行において表が出る回数

$$P(X = k) = {}_n C_k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$P(X = k)$ を単に $P(k)$ と書く

このとき, X は**二項分布** binomial distribution $B(n, p)$ に従うという.

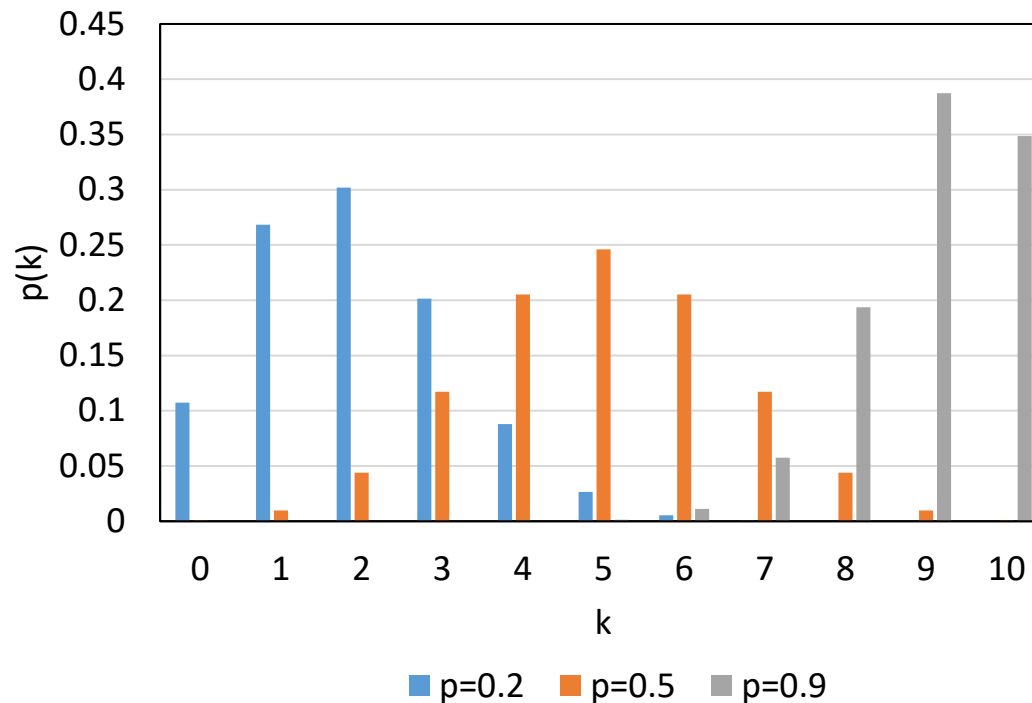
ベルヌーイ試行によって定まる確率変数はベルヌーイ分布 $Ber(p)$ に従うという.
 $Ber(p)$ と $B(1, p)$ は同じ過程を指す.

確率分布の例 – 二項分布 (2)

□ 二項分布の分布形状

$$P(X = k) = {}_n C_k p^k (1 - p)^{n-k}$$

$n = 10$ の例



二項分布の性質 (1)

□ 二項分布における $P(X = k)$ の性質

- 離散型確率変数 X がとる確率をあらわす関数 → **確率質量関数**
- 確率であるので、総和は1

$$\sum_{k=0}^n P(X = k) = \sum_{k=0}^n {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k} = \{p + (1-p)\}^n = 1$$

二項定理

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n {}_n C_k a^k b^{n-k}$$

において, $a = p$, $b = 1 - p$ を代入

$n=0, {}_n C_k =$	1	($k=0$)
$n=1, {}_n C_k =$	1, 1	($k=0, 1$)
$n=2, {}_n C_k =$	1, 2, 1	($k=0, 1, 2$)
$n=3, {}_n C_k =$	1, 3, 3, 1	($k=0, 1, 2, 3$)
$n=4, {}_n C_k =$	1, 4, 6, 4, 1	($k=0, 1, 2, 3, 4$)
...	...	...

二項分布の性質 (2)

□ 二項分布における $P(X = k)$ の性質

- 期待値 $E(X) = np$

$$E(X)$$

$$= \sum_{k=0}^n kP(X = k)$$

$$= \sum_{k=0}^n k({}_nC_k p^k (1-p)^{n-k})$$

$$= np \sum_{k=1}^n ({}_{n-1}C_{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k})$$

$$= np \sum_{j=0}^{n-1} ({}_{n-1}C_j p^j (1-p)^{(n-1)-j})$$

$$= np\{p + (1-p)\}^{n-1}$$

$$= np$$

$$P(X = k) = {}_nC_k p^k (1-p)^{n-k}$$

$k = 0$ の項は0であるので無視するとともに
 ${}_nC_k = \frac{n}{k} {}_{n-1}C_{k-1}$ であることを利用し
 np を Σ の外に (このとき $p^k = p \cdot p^{k-1}$)

$j = k - 1$ とする

二項定理

二項分布の性質 (3)

□ 二項分布における $P(X = k)$ の性質

- 分散 $V(X) = np(1 - p)$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X - 1)) + E(X) - (E(X))^2$$

$$E(X(X - 1))$$

$$= \sum_{k=0}^n k(k-1) {}_n C_k p^k (1-p)^{n-k}$$

$X(X-1)$ が $k(k-1)$ をとる確率は $P(X = k)$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{k=2}^n {}_{n-2} C_{k-2} p^{k-2} (1-p)^{n-k}$$

$k = 0, 1$ の項は0であるので無視するとともに

${}_n C_k = \frac{n(n-1)}{k(k-1)} {}_{n-2} C_{k-2}$ であることを利用し

$n(n-1)p^2$ を Σ の外に

$$= n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} {}_{n-2} C_j p^j (1-p)^{(n-2)-j}$$

$j = k - 2$ とする

$$= n(n-1)p^2 \{p + (1-p)\}^{n-2}$$

二項定理

$$= n(n-1)p^2$$

$$\therefore V(X) = n(n-1)p^2 + np - (np)^2 = np(1-p)$$

二項過程の応用 (1)

□ ランダムウォーク

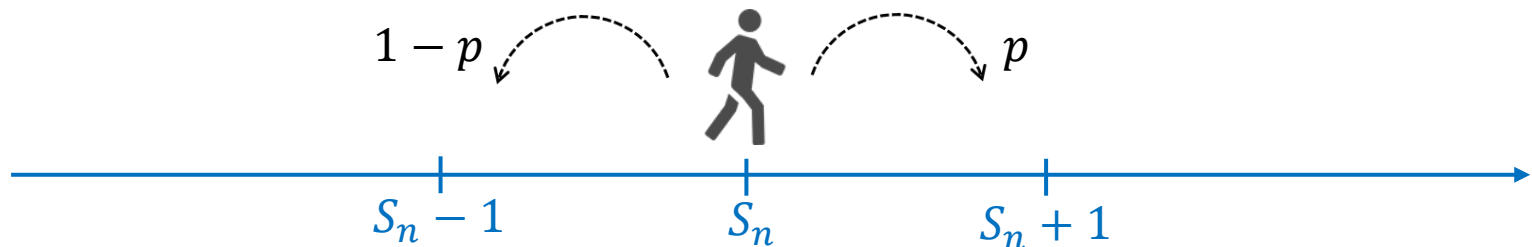
- 二項過程において, 確率変数の実現値を以下のように定める

$$X_i = \begin{cases} +1, & \text{with probability } p \\ -1, & \text{with probability } q := 1 - p \end{cases}$$

- 二項過程の第1回目から第 n 回目までの試行で決まる X の総和 S_n を
ランダムウォークと呼ぶ

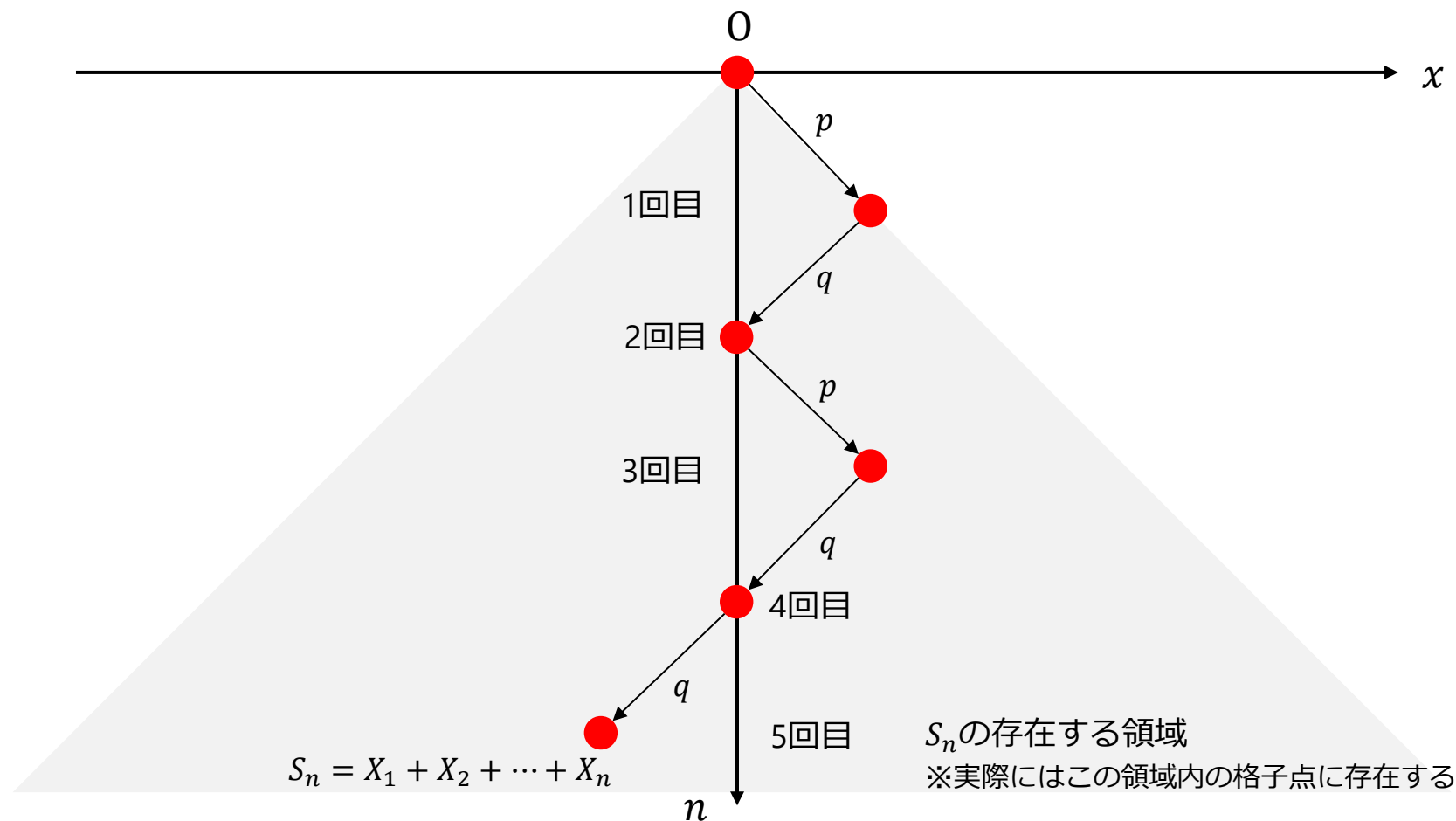
$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

- 二項過程の試行 n 回がランダムウォークの試行1回にあたる
- 一般に, $S_1, S_2, \dots, S_n$ によって直線上を移動する点の軌跡を表す



二項過程の応用 (2)

□ ランダムウォークの挙動



二項過程の応用 (3)

- ランダムウォークの確率分布

- n 回の二項過程において, $+1$ 方向に k 回移動したとすると

$$S_n = k - (n - k) = 2k - n$$

$$P(S_n = 2k - n) = {}_nC_k p^k (1 - p)^{n-k}$$

- 期待値
$$E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \{(+1)p + (-1)q\} = n(p - q)$$

- 分散
$$V(S_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = \sum_{i=1}^n 4pq = 4npq$$

$$\begin{aligned} \because V(X_i) &= E(X_i^2) - (E(X_i))^2 \\ &= (+1)^2 p + (-1)^2 q - (p - q)^2 = p + q - (p - q)^2 = p + q - (p^2 - 2pq + q^2) + 4pq = 4pq \end{aligned}$$

$$p + q = 1$$

ランダムウォークの応用

□ 拡散律速凝集

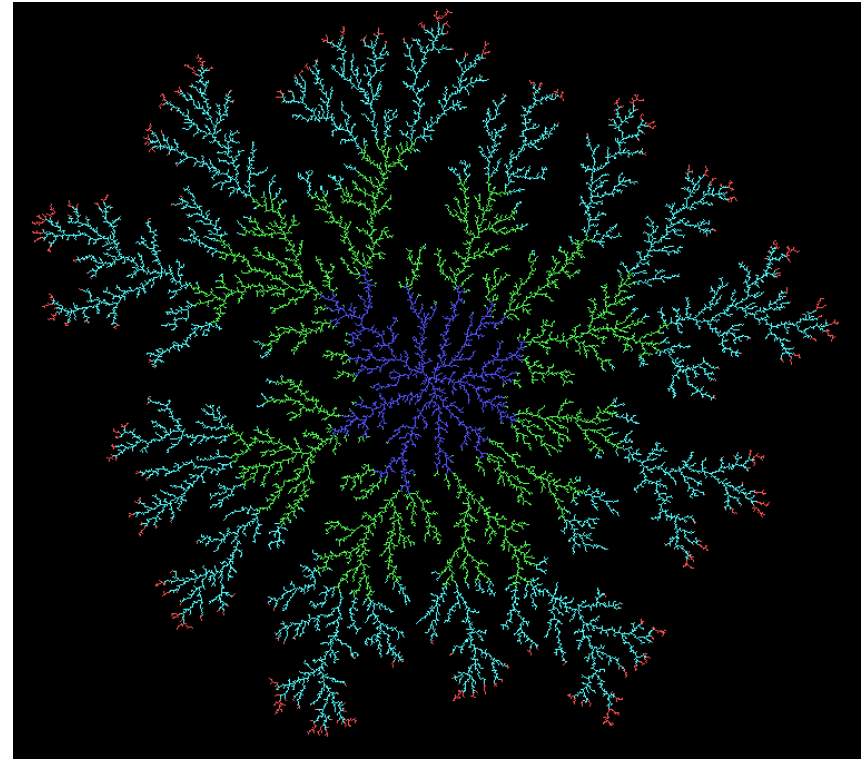
Diffusion-limited aggregation; DLA

- 凝集

粒子が結合し堆積物をなすこと

- 拡散律速

成長過程において粒子拡散の影響が支配的であること



- 最初に核を設定し, 2次元ランダムウォークによって接近する粒子を次々に吸着させることでクラスタを成長させる
 - 溶液中の金属イオンの析出や鉱物の堆積, 破壊のモデル化として利用される

確率分布の例 – ポアソン分布 (1)

□ ポアソン分布 Poisson distribution ... 二項分布から派生した離散型確率分布

- 二項分布 $P(X = k) = {}_n C_k p^k (1 - p)^{n-k}$ において,
 $np (= E(X))$ を一定にしたまま $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ とした極限を求めたもの

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \frac{n!}{k! (n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \dots \frac{n-k+1}{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \end{aligned}$$

$\lambda := np$ ($p = \lambda/n$) とし,
 ${}_n C_k$ を階乗の形式で表す

$$\begin{aligned} &1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \\ &\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-\lambda} \\ &\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} P(X = k) &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \end{aligned}$$

確率分布の例 – ポアソン分布 (2)

- 確率質量関数 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
 - 指数関数のテイラー展開 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ より

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda^k}{k!} \right) \cdot e^{-\lambda} = e^{\lambda} \cdot e^{-\lambda} = 1$$

- 期待値 $E[X] = \lambda$

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \left(\frac{\lambda^k}{k!} \right) \cdot e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k'=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k'}}{k'!} = \lambda$$

- 分散 $V[X] = \lambda$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X(X-1)] + E[X] - (E[X])^2 = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \left(\frac{\lambda^k}{k!} \right) e^{-\lambda} + \lambda - \lambda^2 \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda - \lambda^2 = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda - \lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$

確率分布の例 – ポアソン分布 (3)

● ポアソン分布の特徴

二項分布：

期待値 np

分散 $np(1 - p)$

$$\lambda = np, \quad p \rightarrow 0$$

ポアソン分布：

期待値 λ

分散 λ

- 平均・分散が λ であるポアソン分布を $Po(\lambda)$ と表記する
- **ポアソン過程** Poisson process：ポアソン分布に従って状態が変化する確率過程
 - 1回あたりの発生確率は低いものの、
多数の試行により発生回数の期待値が定まる事象のモデル化に向く

● 計数過程 counting process

- 繰り返し起きる確率事象に着目し、その生起回数を確率過程と考えたもの
 - 事故や自然災害の発生、客の到着、車両の通過、故障の発生、...

確率分布の例 – ポアソン分布 (4)

例)

1年間の総出荷台数が20万台の製品の中で、不良品が1000台生じるとする.

ある地域で年間に生産される製品を2万台としたとき、その地域で生産した製品に不良品が含まれない日が生じる確率を求める.

- 1日あたりで不良品が生じる確率

$$p = \frac{1,000/200,000}{365} (\approx 0.0000137 \ll 1)$$

- 着目する地域全体で1日に生じる不良品の数の期待値

$$\lambda = np = 20,000 \times \frac{1,000}{365 \cdot 200,000} \approx 0.274$$

- 不良品が含まれない日が生じる確率

$$P(X = 0) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^0}{0!} = e^{-\lambda} = 0.76 \text{ (76\%)}$$

確率分布の例 – 幾何分布

□ 定義と性質

- $0 < p < 1$, $q = 1 - p$ とする. X の確率分布が $P(X = k) = q^k p$ により定まるとき, X は**幾何分布** geometric distribution $Ge(p)$ に従うという.

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = p \sum_{k=0}^{\infty} q^k = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

– 期待値 $E[X] = \frac{q}{p}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k q^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dq} q^k = \frac{d}{dq} \sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) = \left(\frac{1}{1-q} \right)^2 = \frac{1}{p^2}$$

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k q^k p = p q \sum_{k=0}^{\infty} k q^{k-1} = \frac{p q}{p^2} = \frac{q}{p}$$

– 分散 $V[X] = \frac{q}{p^2}$

証明は省略. $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ の2階微分まで考えればよい.

確率分布の例 – 負の二項分布 (1)

□ 負の二項定理

$$(1 - x)^{-r} = \sum_{n=0}^{\infty} {}_{n+r-1}C_{r-1} x^n \quad (\text{ただし } x \in (-1, 1))$$

$$1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$$

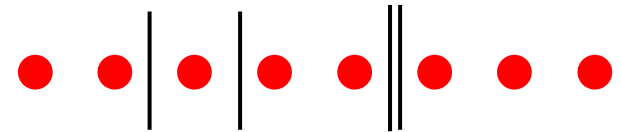
両辺を r 乗すると

$$(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x + x^2 + \dots) \dots = (1-x)^{-r}$$

左辺 $(1 + x + x^2 + \dots)(1 + x + x^2 + \dots) \dots$ を展開したときに x^n が現れる回数は、 r 個の0以上の整数の組 $(n_1, n_2, \dots, n_r)$ で $n_1 + n_2 + \dots + n_r = n$ を満たすものの個数と一致する。これは n 個のボールを r 個のグループに分ける場合の数に等しい。

n 個のボールを r 個のグループに分けるためには、1列に並んだ n 個のボールに $r-1$ 個の仕切りを入れればよい。ボールと仕切り $n+r-1$ 個のうち、仕切りを入れる場所の組み合わせの総数は ${}_{n+r-1}C_{r-1}$ である。よって上式が成り立つ。

$r = 5, n = 8$ の例



$$x^2 \cdot x^1 \cdot x^2 \cdot x^0 \cdot x^3 = x^8$$

確率分布の例 – 負の二項分布 (2)

□ 負の二項分布の定義と性質

- $0 < p < 1$, $q = 1 - p$ とする. X の確率分布が以下により定まるとき, X は負の**二項分布** negative binomial distribution $NB(n, p)$ に従うという.

$$P(X = k) = {}_{n+k-1}C_{n-1} p^n q^k$$

- $n = 1$ の場合は幾何分布になる.
- 期待値 $E[X] = \frac{pn}{1-p}$, 分散 $V[X] = \frac{pn}{(1-p)^2}$

証明は省略

- $P(X = k)$ は, k 回の失敗までに n 回の成功が起きる場合の確率を表す

確率分布の例 – 負の二項分布 (3)

例題)

チームAとBが、7戦のうち先に4勝したチームを優勝とする対戦をおこなう。
Aの勝率を p 、Bの勝率を q とし、引き分けは考えないものとする ($q = 1 - p$)。
初戦でAが勝利した場合、Aが優勝する確率はいくらか。

解)

Aが初戦に勝っているので、残り6戦で4敗するまでに3勝すればよい

$$\begin{aligned} P(\text{Aが優勝}) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= {}_2C_2 p^3 q^0 + {}_3C_2 p^3 q^1 + {}_4C_2 p^3 q^2 + {}_5C_2 p^3 q^3 \\ &= p^3(1 + 3q + 6q^2 + 10q^3) \end{aligned}$$

$p = \frac{1}{2}$ のときにAが優勝する確率は $\frac{21}{32}$ 。初戦をとることは重要...

まとめ

□ 確率モデルの基礎

- 標本空間と事象
- 確率の定義と性質
 - 条件付き確率
 - 事象の独立性

□ 離散型確率分布

- 二項過程と二項分布
 - 二項過程の応用：ランダムウォーク
- ポアソン分布
- 幾何分布
- 負の二項分布